



Bluetooth

Antecedentes, funcionamiento,
usos y aplicaciones.

A N T E C E D E N T E S

La tecnología **Bluetooth** surge en 1998, promovida por los gigantes de la industria de ese entonces: Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba. La primera versión se liberó dos meses después de su publicación con la colaboración de 3com, Ericsson, Microsoft, Motorola, Nokia, IBM, Intel, Lucent Technologies, y Toshiba.

¿Qué es?

Es la tecnología que provee una comunicación fácil entre dispositivos y permite conectarse a internet a altas velocidades sin la intervención de cables. También busca facilitar la sincronía de datos con computadoras móviles, teléfonos celulares y otros dispositivos.



OBJETIVO

Rodríguez (2012, p. 33), señala cuatro objetivos principales:

- Permitir la comunicación sencilla entre dispositivos fijos y móviles.
- Evitar la dependencia de cables que posibiliten la comunicación.
- Facilitar la creación de pequeñas redes de forma inalámbrica.
- Proveer un camino fácil para el intercambio de información.

Por otra parte, Peinado (2004), menciona que con Bluetooth el objetivo son las pequeñas conexiones entre un ordenador y sus periféricos (aunque también puede usarse para crear redes de ordenadores), sustituyendo las conexiones por infrarrojos y por otras tecnologías propietarias de radio.



F U N C I O N A M I E N T O

La comunicación entre los dispositivos que tienen Bluetooth se realiza de la misma forma que lo hace una computadora con una impresora: una vez abierto el canal de comunicación, no requiere la intervención directa y constante del usuario cada vez que se necesite enviar información.

Se pueden formar redes de Bluetooth para que los dispositivos que tienen dicha tecnología puedan comunicarse; en este caso se requiere un *hardware* específico que incluye un módulo de banda base, así como otro módulo de radio y una antena. También se necesita un *software*, que por lo regular se ejecuta en un microprocesador dedicado (conocido como **Link Manager**) o administrador de enlace, el cual se encarga de controlar la conexión entre dos o más dispositivos.

Los Link Managers de cada dispositivo se comunican mediante el protocolo Link Manager Protocol (LMP), o protocolo de administrador de enlace. También hay otros módulos de *software* que conforman esta pila de protocolos cuyo objetivo es garantizar la interoperabilidad entre aplicaciones alojadas en diferentes Bluetooths.

El envío de voz y datos por medio del transmisor, alcanza una velocidad máxima de 700 Kb/s y consume un 97% menos que un teléfono móvil. Se le considera a esta tecnología como inteligente porque al reducir el tráfico de datos, el transmisor adopta el modo bajo de consumo de energía.

En Bluetooth se utiliza el **piconet**, es el nombre que se le da a la topología física formada cuando un conjunto de dispositivos (de 2 a 8 dispositivos) se conectan entre sí.

Esta tecnología tiene 3 modos de operación:

Modo *sniff*: cuando el dispositivo esclavo o receptor es configurado para que reciba solo cierta cantidad de paquetes de información en intervalos regulares por parte del dispositivo maestro (quien negocia este intervalo de tiempo y cantidad de paquetes a recibir es el gestor de enlace).



Modo espera: cuando el gestor de enlace configura un dispositivo receptor por medio del controlador de enlace para que se apague en determinados intervalos de tiempo. Esto proporciona un ahorro de energía.



Modo aparcado: cuando un dispositivo dentro de un piconet no necesita estar todo el tiempo activo en el canal de comunicación, pero sí sincronizado; es decir, entra en un modo de suspensión y en determinados intervalos de tiempo se activa y se vuelve a sincronizar para escuchar el canal de comunicación y a los demás dispositivos.





USOS Y APLICACIONES

Esta tecnología comenzó a utilizarse en:

- Teléfonos móviles
- Ordenadores de bolsillo o PDA
- Equipos portátiles
- Computadoras de escritorio
- Impresoras
- Cámaras
- GPS

Sin embargo, hoy en día gracias a los avances tecnológicos también es utilizado en:

- Equipos de manos libres o audífonos inalámbricos
- Altavoces
- Controles remotos
- Consolas de videojuegos
- Teclados y *mouses*
- Relojes
- Sistemas de proyección
- Juguetes

Esta tecnología ya se aplica en la industria automotriz, incluyéndola en las unidades que se construyen.

Se utiliza para transferencia de ficheros, de contactos, citas, recordatorios o agendas.

Permite la transferencia de archivos de imagen, video, audio y multimedia.

Sirve para enviar publicidad a los dispositivos móviles, siempre y cuando esté activado el Bluetooth dentro del perímetro de un negocio.

REFLEXIONA:

¿Crees que la tecnología *Bluetooth* pueda tener futuro en la nanotecnología y la medicina?

CRÉDITOS:

Autor: **Ricardo Ruíz Martínez**

El contenido de este formato está sujeto a las disposiciones aplicables en materia de Propiedad Intelectual, por lo que no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Algunos recursos visuales y/o audiovisuales fueron tomados total y/o parcialmente de: Shutterstock y Unsplash.

REFERENCIA:

Peinado, O. (2004). Comunicaciones inalámbricas: 5 tecnologías para un mismo fin. PC World, 208.
Recuperado de la base de datos oceanos. (1286833)

Rodríguez, C. (2012). Capítulo 2: Estándar IEEE 802.15.1 “Bluetooth”. En Eficiencia y seguridad en Bluetooth y Zigbee [Tesis]. Recuperada el 25 de mayo de 2020 de
<http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/229/A5.pdf?sequence=5>

BIBLIOGRAFÍA:

Bluetooth SIG. (2020). Protocol Specifications [Página web]. Recuperada el 11 de junio de 2020 de
<https://www.bluetooth.com/specifications/protocol-specifications/>